# 부모용 진행 안내 · 이온

중2 과학 · 입자와빛 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ION-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흰 바둑돌 20개와 검은 바둑돌 20개(없으면 두 가지 색 단추, 콩과 팥 등 두 종류의 작은 물건), 원자핵을 나타낼 동그라미를 그린 종이(지름 10 cm쯤), 활동지, 연필
- **안전:** 바둑돌·단추는 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝난 뒤 바로 치웁니다.
- **안전:** 이온을 확인하는 실험(전기로 이온 옮기기, 앙금 만들기)은 약품과 전기가 필요하므로 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 되는 과정을 원자 모형과 바둑돌 모형으로 나타내고, 원자핵의 전하와 전자 수로 이온의 전하를 구한다.
**확인** 양이온(S03), 음이온(S04), 예상과 바둑돌 모형(S05~S07, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S08), 모형 고르기(S11), 혼자 해 보기 ①③(S12), $Cl^-$ 고르기(S14), 활동지 3
**성공 기준** ‘나트륨 원자(+11, 전자 11개)가 전자 1개를 잃으면 전자 10개가 되어 전체 전하가 +1’처럼 원자핵의 전하와 전자 수로 전하를 구하고, 이온이 될 때 원자핵은 변하지 않는다고 말한다.

**목표 B** 양이온($Na^+$, $K^+$, $H^+$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$)과 음이온($Cl^-$, $F^-$, $O^{2-}$, $OH^-$)을 이온식으로 쓰고 읽으며, 이온식에서 잃거나 얻은 전자 수를 찾는다.
**확인** 이온식(S09), 이온식 쓰고 읽기(S10), 모형 고르기(S11), 혼자 해 보기 ②(S12), 활동지 4·5
**성공 기준** 이온식의 오른쪽 위 숫자와 부호로 잃거나 얻은 전자 수를 말하고($Mg^{2+}$: 전자 2개를 잃음), 음이온의 이름을 ‘~화 이온’으로 읽는다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 양이온은 (+)전하를 얻어서(또는 원자핵이 변해서) 생긴다고 생각한다. | S03과 바둑돌 활동(S06)에서 흰 돌((+))은 그대로 두고 검은 돌(전자)만 빼거나 더한다는 것을 짚고, S08에서 두 생각을 비교한다. |
| 전자를 얻으면 (+)가 된다고 생각한다('얻다 = 더하다 = 플러스'). | S04에서 얻은 것이 (−)전하를 띤 전자라는 것을 강조하고, 전체 전하를 (+8) + (−10) = −2처럼 계산하게 한다(S05~S07). |
| 이온식 $Mg^{2+}$의 2를 원자 수로 읽거나, 위첨자와 화학식의 아래 숫자를 섞는다. | S09에서 오른쪽 위 숫자는 전하의 크기(잃거나 얻은 전자 수)이고 오른쪽 아래 숫자는 원자 수라는 것을 비교하고, S10에서 읽는 연습을 한다. |

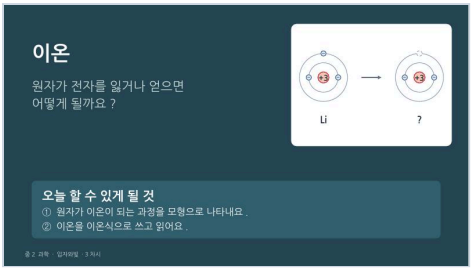
**오늘 다루지 않는 것** 원자가 전자를 잃거나 얻어 이온이 되는 과정, 양이온·음이온의 뜻, 원자핵의 전하와 전자 수로 이온의 전하 구하기, 이온식 쓰기와 읽기($Na^+$, $K^+$, $H^+$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$, $Cl^-$, $F^-$, $O^{2-}$), 음이온 이름(~화 이온), 여러 원자로 된 이온의 예($OH^-$ 수산화 이온)를 다룬다. 어떤 원자가 왜 양이온·음이온이 되는지(전자 배치 규칙), 이온 결합, 전류에 의한 이온의 이동 실험, 앙금 생성 반응으로 이온 확인하기는 다루지 않는다(학교에 따라 앙금 생성 반응을 함께 배울 수 있으며 질산 은 같은 약품이 필요하므로 집에서는 하지 않는다). 원자 모형의 궤도와 바둑돌은 이해를 돕는 모형이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(원자의 구조와 전하) | 약 2분 | — |
| S03 | 양이온: 전자를 잃은 원자 | 약 3분 | A |
| S04 | 음이온: 전자를 얻은 원자 | 약 3분 | A |
| S05 | 바둑돌 모형 전 예상하기(이온의 전하) | 약 1분 | A |
| S06 | 바둑돌로 이온 만들기(짝짓기로 전하 구하기) | 약 7분 | A |
| S07 | 결과 정리(이온의 전자 수와 전하) | 약 2분 | A, B |
| S08 | 오해 비교(양이온은 (+)를 얻어서 생긴다) | 약 2분 | A |
| S09 | 이온식 쓰기와 이온 이름 | 약 3분 | B |
| S10 | 이온식 쓰고 읽기 | 약 2분 | B |
| S11 | 모형을 보고 원자·양이온·음이온 구별하기 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(염화 이온이 생기는 과정) | 약 2분 | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(원자의 구조와 전하) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **이온** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원자가 전자를 잃거나 얻는 상황에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에 원자는 (+)와 (−)의 양이 같아서 전하를 띠지 않는다고 했지? 그런데 전자 하나가 빠져나가면 어떻게 될까?”
- “오늘은 바둑돌로 원자 모형을 만들어 전자를 빼고 더해 보면서, 전하를 띤 입자 ‘이온’을 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “(+)가 더 많아져요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 지난 시간 S03의 산소 원자 모형을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 흰·검은 바둑돌 각 20개(또는 두 가지 색 단추), 동그라미를 그린 종이.
- 표지 그림은 리튬 원자에서 전자 1개가 빠져나가는 모습입니다. 지금은 답을 말하지 않습니다.




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(원자의 구조와 전하) · 약 2분

앞 차시 ‘원자와 분자’에서 배운 원자의 구조와 전하, 정수의 덧셈을 확인합니다. 오늘 이온의 전하를 구할 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 원자는 무엇과 무엇으로 되어 있었지? 각각 어떤 전하야?”
- “② 그런데 원자 전체는 왜 전하를 띠지 않을까?”
- “③ 수학에서 배운 정수의 덧셈이야. (+3) + (−2)는?”

**정답**

- ① 원자핵 - (+)전하, 전자 - (−)전하
- ② 원자핵의 (+)전하량과 전자 수((−)전하량)가 같기 때문
- ③ +1

**막히면**

- ①② 중 하나라도 흔들리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘원자와 분자’의 S03~S05를 다시 합니다.
- ③이 어려우면 흰 돌 3개와 검은 돌 2개를 한 쌍씩 짝지어 남는 돌을 보게 합니다(흰 돌 1개가 남음 → +1).

**주의**

- ③의 정수 덧셈은 1학년 수학에서 배웠습니다. 오늘은 바둑돌 짝짓기로도 계산할 수 있습니다.




**S03** **전자를 잃으면 양이온** · 양이온: 전자를 잃은 원자 · 약 3분

원자가 전자를 잃으면 (+)전하가 더 많아져 양이온이 된다는 것을 리튬 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 리튬 원자는 원자핵이 +3이고 전자가 3개야. 전체 전하는?”
- “바깥 전자 1개가 빠져나갔어(점선 동그라미). 이제 원자핵은 그대로 +3, 전자는 2개야. 전체 전하는 얼마일까?”
- “이렇게 원자가 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠게 된 입자를 ‘이온’이라고 해. (+)전하를 띠면 ‘양이온’이야. 리튬 이온은 Li 오른쪽 위에 +를 붙여 써.”

### 예상 답

- “원자일 때는 0이고, 전자 1개를 잃으면 (+3) + (−2) = +1이에요.”

### 막히면

- 흰 돌 3개와 검은 돌 3개를 놓고 검은 돌 1개를 빼서 짝이 없는 흰 돌을 찾게 합니다.

### 주의

- 원자핵(+3)은 이온이 되어도 변하지 않습니다. 바뀌는 것은 전자 수뿐입니다(오해 M1).
- 점선 동그라미는 전자가 빠져나간 자리를 보여 주려고 그린 것입니다.




**S04** **전자를 얻으면 음이온** · 음이온: 전자를 얻은 원자 · 약 3분

원자가 전자를 얻으면 (−)전하가 더 많아져 음이온이 된다는 것을 산소 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “산소 원자는 원자핵이 +8, 전자가 8개야. 여기에 전자 2개를 얻었어(노란색). 전자는 모두 몇 개야?”
- “전자는 (−)전하를 띠지? (+8)과 전자 10개의 (−10)을 합하면?”
- “이렇게 (−)전하를 띠면 ‘음이온’이야. 산소가 만든 음이온은 ‘산화 이온’이라고 부르고 O 오른쪽 위에 2−를 써.”

### 예상 답

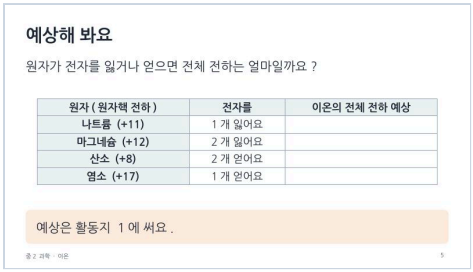
- “전자는 10개예요. (+8) + (−10) = −2니까 음이온이에요.”

### 막히면

- ‘얻으면 플러스’라고 하면, 얻은 것이 무엇인지(전자, (−)전하) 다시 묻습니다(오해 M2).

### 주의

- 노란색 전자 2개는 새로 얻은 전자를 구별하려고 칠한 것입니다. 실제 전자는 모두 같습니다.
- 왜 산소는 전자를 얻고 리튬은 잃는지(전자 배치)는 고등학교에서 배웁니다. 오늘은 잃거나 얻은 결과로 전하를 구하는 것이 핵심입니다.




**S05 예상해 봐요** · 바둑돌 모형 전 예상하기(이온의 전하) · 약 1분

바둑돌로 모형을 만들기 전에 네 원자가 이온이 될 때의 전체 전하를 예상합니다(목표 A). 결과는 S06~S07에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “나트륨 원자는 원자핵이 +11이야. 전자 1개를 잃으면 전체 전하는 얼마일까? 염소 원자가 전자 1개를 얻으면?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 값: 나트륨 +1, 마그네슘 +2, 산소 −2, 염소 −1

### 주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S06 바둑돌로 이온을 만들어요** · 바둑돌로 이온 만들기(짝짓기로 전하 구하기) · 약 7분

흰 돌((+)전하 1만큼)과 검은 돌(전자 1개)로 원자와 이온을 만들어, 짝이 없는 돌로 이온의 전하를 구합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “흰 돌 하나는 원자핵의 (+)전하 1만큼, 검은 돌 하나는 전자 1개라고 약속하자.”
- “나트륨 원자는 원자핵이 +11이니까 흰 돌 11개를 종이 안에, 검은 돌 11개를 바깥에 놓아. 이제 검은 돌 1개를 빼 볼까?”
- “흰 돌과 검은 돌을 하나씩 짝지어 봐. 짝이 없는 돌은 무슨 색이고 몇 개야? 그게 전체 전하야.”
- “마그네슘(+12, 전자 2개를 잃음), 산소(+8, 전자 2개를 얻음), 염소(+17, 전자 1개를 얻음)도 해 보고 활동지 2에 써 줘.”

### 예상 답

- 나트륨: 흰 돌 1개가 남음 → +1 / 마그네슘: 흰 돌 2개가 남음 → +2 / 산소: 검은 돌 2개가 남음 → −2 / 염소: 검은 돌 1개가 남음 → −1

### 막히면

- 염소처럼 수가 클 때는 흰 돌과 검은 돌을 두 줄로 나란히 놓으면 짝짓기가 쉽습니다.
- 바둑돌이 모자라면 산소·나트륨만 하고 나머지는 계산(원자핵 전하 − 전자 수)으로 합니다.

### 주의

- 흰 돌(원자핵)은 절대로 빼거나 더하지 않습니다. 이온이 될 때 바뀌는 것은 전자뿐입니다.
- 흰 돌은 원자핵의 (+)전하를 세기 쉽게 나눈 약속입니다(원자핵 속 입자는 고등학교에서 배웁니다).
- 바둑돌은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.

**안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.**




**S07 결과를 정리해요** · 결과 정리(이온의 전자 수와 전하) · 약 2분

바둑돌 결과로 이온의 전자 수와 전체 전하를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A). 이온식 칸은 S09를 배운 뒤 다시 채워도 됩니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “나트륨은 전자가 몇 개 남았고 전체 전하는 얼마였어? 마그네슘, 산소, 염소는?”
- “이 중에서 양이온은 어느 것이고 음이온은 어느 것이야?”

### 예상 답

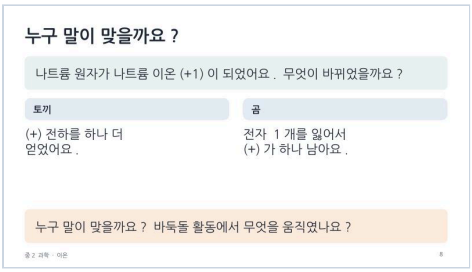
- 나트륨: 전자 10개, +1, $Na^{+}$ / 마그네슘: 전자 10개, +2, $Mg^{2+}$ / 산소: 전자 10개, −2, $O^{2-}$ / 염소: 전자 18개, −1, $Cl^{-}$
- 양이온: 나트륨·마그네슘(전자를 잃음), 음이온: 산소·염소(전자를 얻음)

### 막히면

- 전체 전하 = 원자핵의 전하 − 전자 수로 계산해 바둑돌 결과와 맞춰 봅니다 (예: 17 − 18 = −1).

### 주의

- 이온식 칸은 아직 비워 두어도 됩니다. S09에서 쓰는 법을 배운 뒤 채웁니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(양이온은 (+)를 얻어서 생긴다) · 약 2분

‘양이온은 (+)를 얻어서 생긴다’는 오해를 바둑돌 활동으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 활동에서 흰 돌을 움직였어, 검은 돌을 움직였어?”
- “그럼 나트륨 이온이 (+)가 된 까닭은 뭘까?”

### 정답

- 곰. 이온이 될 때 원자핵((+)전하)은 변하지 않고 전자만 잃거나 얻는다. 나트륨은 전자 1개를 잃어 (+)전하가 1만큼 많아졌다.

### 막히면

- S03의 리튬 모형에서 원자핵 숫자(+3)가 바뀌었는지 확인합니다.

### 주의

- ‘전자를 잃으면 +, 얻으면 −’를 외우기보다 ‘전자는 (−)이니까’로 까닭을 말하게 합니다.




**S09** **이온식으로 나타내요** · 이온식 쓰기와 이온 이름 · 약 3분

이온식(원소 기호 오른쪽 위에 잃거나 얻은 전자 수와 부호)을 쓰고 읽는 법과 이온의 이름을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “이온은 원소 기호 오른쪽 위에 전하를 써서 나타내. 이걸 ‘이온식’이라고 해. 마그네슘 이온은 전자 2개를 잃었으니 Mg 오른쪽 위에 2+.”
- “전하가 1일 때는 1을 쓰지 않고 +나 −만 써. $Na^{+}$, $Cl^{-}$처럼.”
- “양이온은 원소 이름 뒤에 ‘이온’, 음이온은 ‘~화 이온’이라고 불러. 염소는 염화 이온, 산소는 산화 이온. 이름 끝의 ‘소’가 빠져.”
- “$OH^{-}$처럼 원자 여러 개가 함께 전하를 띠는 이온도 있어. 이름은 수산화 이온이야.”

### 예상 답

- “$Ca^{2+}$는 칼슘 이온이고 전자 2개를 잃었어요.” “$F^{-}$는 플루오린화 이온이에요.”

### 막히면

- 표에서 양이온 하나를 골라 ‘몇 개를 잃었는지’, 음이온 하나를 골라 ‘몇 개를 얻었는지’ 말하는 놀이를 합니다.

### 주의

- 오른쪽 위 숫자는 전하의 크기(잃거나 얻은 전자 수), 화학식의 오른쪽 아래 숫자는 원자 수입니다. 섞지 않게 비교해 줍니다(오해 M3).
- 부호는 숫자 뒤에 씁니다(2+, 2−). 칼륨은 ‘포타슘’, 나트륨은 ‘소듐’이라고 부르기도 합니다.
- S07의 이온식 칸을 이제 함께 채웁니다($Na^{+}$, $Mg^{2+}$, $O^{2-}$, $Cl^{-}$).




**S10** **이온식을 쓰고 읽어요** · 이온식 쓰고 읽기 · 약 2분

이온식을 쓰고, 이온식에서 잃거나 얻은 전자 수를 읽습니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “① 칼륨의 원소 기호는 K야. 전자 1개를 잃으면 이온식은? 전자는 몇 개 남아?”
- “② $Ca^{2+}$의 2+는 무슨 뜻이야?”
- “③ $O^{2-}$는 무엇이라고 부르지? 산소 원자의 전자 8개에서 몇 개가 되었어?”

### 정답

- ① $K^{+}$, 전자 18개(19 − 1)
- ② 전자 2개를 잃었다(양이온)
- ③ 산화 이온, 전자 10개(8 + 2)

### 막히면

- ①은 바둑돌 대신 계산으로: 원자일 때 전자 19개 → 1개를 잃으면 18개.
- ②는 S09의 표에서 $Mg^{2+}$와 비교합니다.

### 주의

- ①에서 ‘K+1’처럼 1을 쓰면 1은 생략한다고 다시 알려 줍니다.




**S11 원자일까요, 이온일까요?** · 모형을 보고 원자·양이온·음이온 구별하기 · 약 2분

원자 모형에서 원자핵의 전하와 전자 수를 비교해 원자·양이온·음이온을 구별합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “가는 원자핵이 +11인데 전자는 몇 개야? 전체 전하는?”
- “나와 다도 세어 보자. 어느 것이 원자고, 어느 것이 이온이야?”

### 정답

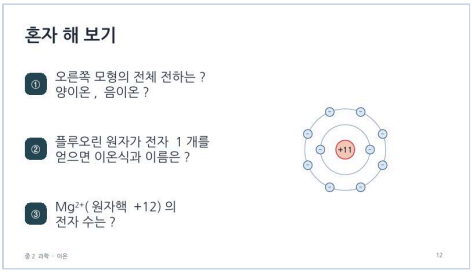
- 가: +11, 전자 10개 → +1, 양이온(나트륨 이온 $Na^+$)
- 나: +9, 전자 10개 → −1, 음이온(플루오린화 이온 $F^-$)
- 다: +12, 전자 12개 → 0, 원자(마그네슘 원자)

### 막히면

- 전자를 궤도마다 나누어 세고(2, 8, 2) 원자핵 숫자와 비교합니다.

### 주의

- 원소 이름은 맞히지 않아도 됩니다. 원자핵 전하와 전자 수를 비교해 구별하는 것이 핵심입니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 모형에서 이온의 전하 구하기(①), 이온식과 이름 쓰기(②), 이온식에서 전자 수 구하기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 구했는지도 말해 줘.”
- “② 플루오린의 원소 기호는 F야.”

### 정답

- ① +1(원자핵 +11, 전자 10개), 양이온(나트륨 이온 $Na^+$)
- ② $F^-$, 플루오린화 이온
- ③ 10개(12 − 2)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “원자핵 숫자와 전자 수를 비교하면?”, “전자를 얻으면 (+)일까 (−)일까?”, “2+는 전자를 몇 개 잃었다는 뜻?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ②에서 ‘$F^+$’라고 하면 오해 M2입니다. S04를 다시 봅니다. ③에서 ‘14개’라고 하면 잃은 것을 더한 것이니 S03을 다시 봅니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① +1, 양이온($Na^+$) ② $F^-$, 플루오린화 이온 ③ 10개

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S11로, ②가 틀리면 S04·S09로, ③이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S14** **$Cl^-$는 어떻게 생겼을까요?** · 마무리 확인(염화 이온이 생기는 과정) · 약 2분

처음 보는 이온에서 이온이 생기는 과정을 원자핵과 전자로 설명하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “$Cl^-$의 −는 무슨 뜻이야? 염소 원자는 전자를 잃었을까, 얻었을까? 원자핵은 바뀌었을까?”

### 정답

- 나. 염소 원자(원자핵 +17, 전자 17개)가 전자 1개를 얻어 전자 18개가 되었으므로 전체 전하가 −1이다. 원자핵의 전하는 +17 그대로다(가는 양이온이 되는 경우, 다는 원자핵이 바뀌지 않으므로 틀림).

### 막히면

- 바둑돌 활동의 염소 결과(검은 돌 1개가 남음)를 떠올리게 합니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이온이 무엇인지, 양이온과 음이온이 어떻게 다른지 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “원자가 전자를 잃거나 얻어서 전하를 띤 입자가 이온이에요. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (−)가 돼요.”

**정답**

- ① 원자가 전자를 잃어서 생긴다 ② 전자 2개를 잃어 (+)전하를 2만큼 띤다 ③ 염화 이온($Cl^-$)

**막히면**

- S03·S04·S09를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘거울과 렌즈’부터는 빛을 배웁니다. 이온은 2학기 ‘전기’ 단원에서 다시 쓰입니다.




**S16** **보충: 원자의 구조** · 선수 학습 보충(원자의 구조와 전하) · 약 4분

S02가 흔들리면 원자의 구조와 전하, 짝짓기로 전하 세는 법을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “가운데 원자핵은 +3이야. 흰 돌 3개로 놓아 볼까? 전자는 몇 개야? 검은 돌로 놓아 보자.”
- “흰 돌과 검은 돌을 짝지어 봐. 남는 돌이 있어? 그래서 원자 전체의 전하는?”

**예상 답**

- “전자는 3개예요. 짝이 다 맞아서 전체 전하는 0이에요.”

**막히면**

- 바둑돌을 직접 짝지어 한 줄로 늘어놓고 남는 돌이 없음을 확인합니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘원자와 분자’(KR22-G08-SCI-ATOM-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 나트륨 +1, 마그네슘 +2, 산소 −2, 염소 −1. |
| 2 | 나트륨: 처음 11개, 이온 10개, +1, $Na^+$ / 마그네슘: 12개, 10개, +2, $Mg^{2+}$ / 산소: 8개, 10개, −2, $O^{2-}$ / 염소: 17개, 18개, −1, $Cl^-$ |

| | |
|---|---|
| 3 | 전자 10개, 전체 전하 +1, 양이온(나트륨 이온 $Na^+$). |
| 4 | ‘산소 원자가 전자 2개를 얻었다’, ‘전자는 10개다’, ‘음이온이다’ 세 개. 원자핵의 전하는 +8 그대로이므로 셋째는 틀림. |
| 5 | $Ca^{2+}$, 칼슘 이온, 전자 18개. 원자핵 (+20)과 전자 18개 (−18)를 합하면 +2(또는 흰 돌 20개와 검은 돌 18개를 짝지으면 흰 돌 2개가 남음). |
| 6 | ① 원자가 전자를 잃어서 생긴다 ② 마그네슘 원자가 전자 2개를 잃어 (+)전하를 2만큼 띤다 ③ 염화 이온, $Cl^-$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 원자의 구조·전하·정수 덧셈 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S06 바둑돌 활동: 네 가지 모두 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: (+)를 얻어 양이온(M1) □ 전자를 얻으면 (+)(M2) □ 위 숫자를 원자 수로 읽음(M3) □

메모: _____